DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Red departamento de ingeniería informática

"Hito 2 - Redes de Comunicación"

Redes de Comunicación 1-2026

Integrantes:

- Benjamín Letelier
- Diego Ramos
- Amalia Veas
- Constanza Viera

Fecha: 04-05-2026

Profesor: Juan Iturbe Araya

Índice

Índice 2
Capítulo 1: Introducción 3
Objetivo General 3
Objetivo específicos 3
Actividades por objetivos específicos 4
Objetivo 1: Configurar la red en Packet Tracer: 4
Objetivo 2: Capturar tráfico de red 4
Objetivo 3: Comparar el comportamiento 4
Objetivo 4: Analizar la exposición a riesgos de seguridad 5
Roles 5
Mecanismo interno de solución a problemáticas grupales 6
Matriz RACI 6
Carta Gantt y HH 6
Capítulo 2: Desarrollo 7
Diseño y configuración de la Red 7
Direccionamiento IP y Servicios 8
Asignación dinámica 8
IP's fijas en servidores 8
Captura de tráfico de red 9
Bootstrapping de Red (DHCP -> Cliente) 9
Simulación de Notificación (Host -> SMTP) 9
Resolución de Nombres (DNS -> FTP) y Transferencia de Datasets (DNS -> FTP) 10
Documentación de protocolos usados 11
Análisis de seguridad 15
Identificación de vulnerabilidades: 15
Capítulo 3: Conclusión 17
Síntesis del Trabajo 17
Apreciaciones del Grupo 17
Bibliografía 18
Anexo 19
Uso de IA 25

Capítulo 1: Introducción

En el presente informe se tiene como objetivo presentar el desarrollo de la red solicitada para el departamento de ingeniería informática (DIINF), se requiere la implementación de una red de área local (LAN) dedicada a la experimentación avanzada.

Para ello, es de vital importancia definir la planificación que tendrá el equipo de trabajo, por lo que se espera describir a lo largo de este informe los principales objetivos a desarrollar durante el proyecto, actividades por objetivo específico, la definición de los roles de cada integrante, matriz RACI, creación de carta Gant, mecanismo interno para la resolución de problemáticas globales, el desarrollo de la red en Packet Tracer, el funcionamiento de los protocolos mediante simulación, principales vulnerabilidades de seguridad y finalmente como se puede mitigar.

Para la generación del primer esquema de red, se utilizará la aplicación Cisco Packet Tracer, la cual es una herramienta de simulación multiplataforma diseñada para Cisco Systems, que permite crear distintas simulaciones del funcionamiento o instalación de redes de telecomunicaciones e informática.

Objetivo General

Diseñar, simular y analizar una red LAN departamental en Cisco Packet Tracer, evaluando el comportamiento de los protocolos de aplicación y transporte mediante la captura de tráfico, contrastando los resultados con la teoría establecida en los estándares RFC.

Objetivo específicos

1. Configurar la red en Packet Tracer asegurando la conectividad total mediante DHCP e IPs estáticas para servicios críticos.
2. Capturar tráfico de red simulando interacciones reales (Navegación, transferencia de archivos entre compañeros y resolución de nombres).
3. Comparar el comportamiento observado en la simulación con la documentación oficial de los protocolos (RFC), identificando variaciones.
4. Analizar la exposición a riesgos de seguridad derivados de la arquitectura abierta y colaborativa propuesta.

Actividades por objetivos específicos

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, se disponen las siguientes actividades a largo plazo dentro del proyecto:

Objetivo 1: Configurar la red en Packet Tracer:

Se diseña la topología física (1 Router, 3 Switches, 3 Access Points) y se le asignan direcciones IP estáticas a los dispositivos principales.

1. Luego se realiza la configuración del servicio DHCP del router. Se tiene el rango de asignación: 172.16.0.50 hasta 172.16.0.150. El servicio DHCP (configurado en el Router) debe suministrar obligatoriamente la dirección del DNS (172.16.0.12) y el Gateway (172.16.0.1) a los clientes.
2. Seguidamente, se realiza la configuración y verificación de servidores HTTP, HTTPS, FTP, DNS y SMTP/IMAP.
3. Por último se desarrollan pruebas de conectividad, es decir, ping entre hosts y resolución DNS básica.

Objetivo 2: Capturar tráfico de red

Bootstrapping de Red (DHCP -> Cliente):Registrar el flujo desde que un host solicita su configuración hasta que recibe exitosamente su IP y la IP del DNS (172.16.0.12).

1. Resolución de Nombres (DNS -> HTTP/HTTPS/FTP): Demostrar que todo acceso a servicios (HTTP, HTTPS, FTP) es precedido por una consulta DNS exitosa, validando la prohibición de acceso por IP directa
2. Resolución de Nombres (DNS -> HTTP/HTTPS/FTP): Se prohíbe el acceso por IP. Se debe demostrar en la captura de tráfico que el Host primero genera una consulta DNS (UDP puerto 53) y solo tras recibir la respuesta inicia el Handshake TCP con el servicio final.
3. Simulación de Notificación (Host -> SMTP): Dado que el servidor web es estático, se simulará la notificación de "Proyecto Cargado" utilizando el cliente de E-mail de un Host para enviar un correo al servidor SMTP (172.16.0.13), validando que el servicio de correo está operativo en la red.
4. Transferencia de Datasets (DNS -> FTP): Acceder al servidor FTP mediante el nombre investigacion.diinf.cl. Se debe analizar la persistencia de la conexión de control TCP (puerto 21) durante la sesión.

Objetivo 3: Comparar el comportamiento

1. Investigar la documentación de las RFC’s, lo cual es necesario para realizar las comparaciones de nuestra simulación y la teoría
2. Almacenar y analizar los resultados obtenidos de la simulación en Packet Tracer
3. Comparar similitudes de cada uno de los protocolos con la simulación
4. Identificar diferencias de cada uno de los protocolos con la simulación

5. Explicar, basado en investigación, las posibles razones detrás de las posibles diferencias entre la simulación y la teoría

Objetivo 4: Analizar la exposición a riesgos de seguridad

1. Analizar riesgos de protocolos no seguros
2. Propuesta de mejoras de seguridad para mitigar riesgos
3. Se evalúa cómo estos cambios pueden afectar al desempeño de los protocolos configurados.
4. Definir la estructura general del informe
5. Contrastar lo definido en el anteproyecto con la realización y aplicación final del proyecto

Roles

Cargos	**Descripción**	**Encargado**
Jefe de proyecto	Encargado de liderar y dirigir el proyecto, buscando establecer y mantener un ambiente de trabajo colaborativo.	Diego Ramos
Administrador de Red	Encargado de crear y modelar las diferentes redes consideradas dentro del proyecto.	Amalia Veas Diego Ramos
Tester de Red	Encargado de ejecución de las simulaciones utilizando la aplicación Cisco Packet Tracer.	Benjamín Letelier Amalia Veas
Encargado de documentación	Encargado de investigar, recopilar y sintetizar información para generar la documentación pertinente a cada solicitud.	Constanza Viera Benjamín Letelier
Mediador	Encargado de intervenir en caso de que existan diferencias	Benjamín Letelier Constanza Viera

Mecanismo interno de solución a problemáticas grupales

Ante la existencia de alguna problemática dentro del equipo de trabajo, se definen los siguientes mecanismos para tratarla:

- **Comunicación ante cualquier inconveniente:** ante cualquier problema (retraso en actividades establecidas, diferencias de opinión, etc.), el integrante afectado deberá comunicarlo a través del grupo de WhatsApp o el medio de comunicación disponible, de manera inmediata y respetuosa.
- **Toma de decisiones frente a una problemática entre integrantes:** el grupo discutirá la problemática hasta que todos los integrantes estén de acuerdo con una solución. En caso de no llegar a un consenso, se realizará una votación.
- **Respeto de acuerdos:** todo acuerdo, conflicto resuelto, etc., quedará registrado y se revisará en la reunión posterior del grupo para verificar si dicho acuerdo se cumplió en caso de que se requiera.
- **Reuniones Semanales:** para evitar cualquier inconveniente, se acuerdan reuniones semanales para mayor comunicación entre las/los miembros del grupo.

Matriz RACI

La matriz RACI describe las funciones que tendrán las personas involucradas en el proyecto en cada trabajo definido, utilizando para ello 4 roles fundamentales: Responsable, cuya función reside en llevar a cabo la tarea en cuestión; Autoridad, que se encarga de verificar que la tarea se ha realizado correctamente, cumpliendo con los requisitos establecidos; Consultor, que es experto en una materia en particular, y al que se puede recurrir en caso de que existan dudas; e Informado, que es la persona a quien se notifica el avance del trabajo, para que esta pueda avanzar en otras tareas. Esto se puede ver ilustrado en el Anexo 1.

Carta Gantt y HH

En este apartado se puede apreciar la planificación para completar el objetivo final, mediante una carta Gantt (Anexo 2), la cual está dividida en los objetivos específicos de este proyecto, además se puede apreciar el apartado HH que indica el número de horas que se espera que se destine a cada una de las tarea.

Capítulo 2: Desarrollo

A lo largo de este capítulo se aborda cómo se realizaron las diferentes implementaciones de los requerimientos de la red del Departamento de Ingeniería informática, se analiza la capa de transporte de datos de la red, la documentación de los RFC y por último se buscan vulnerabilidades, para luego proponer mitigaciones.

Diseño y configuración de la Red

Para la topología de la red requerida por el Departamento de ingeniería informática se considera 1 Router Central, 3 Switches de 24 puertos, 3 Access Points, 5 servidores para distintos servicios y algunos equipos (PC y Smartphone) los cuales se conectan a la red.

La red está basada en una arquitectura estrella, la cual dispone de 3 switches distribuidos a través del hall poniente, hall central y hall oriente (Anexo 3). En el hall poniente se halla la sala de servidores, donde podemos encontrar los servidores para HTTP, FTP, DNS, SMTP/IMAP y HTTPS, además de un access point para la zona (Anexo 4). En el hall central se encuentra el router de la red, un switch y un access point, en esta zona se encuentra el laboratorio de los alumnos de postgrado del departamento (Anexo 5). El hall oriente al igual que en el hall central se encuentra un switch y un access point, en este lugar se encuentra el laboratorio de pregrado.

La red opera en la subred 172.16.0.0/24, donde la dirección ip del Gateway es 172.16.0.1, además se consideran algunas IP's estáticas para diferentes servicios y un rango de asignación dinámica de IP's para aquellos dispositivos que se conecten a la red.

Direccionamiento IP y Servicios

En este apartado se aborda la configuración de la asignación dinámica de IP's, IP's fijas para los diferentes servicios y la conexión de los dispositivos a la red.

Asignación dinámica

Para poder lograr la asignación dinámica de IP's primero se debe configurar el router, para ello se accede a él mediante la consola CLI (Command Line Interface), a continuación se asigna la dirección IP y la máscara del Gateway (172.16.0.1 / 255.255.255.0) en el puerto al que se conecta el switch, finalmente se guarda la configuración.

Una vez se configuró el gateway se puede proceder con la configuración de DHCP, donde se excluyen las IP's desde 172.16.0.1 hasta 172.16.0.49 para su uso posterior como IP's fijas, luego se excluye desde la IP 172.16.0.151 hasta la IP 172.16.0.254, obteniendo asi el rango solicitado para la asignación de IP's dinámica, luego se crea el fondo de direcciones como "DIINF_POOL" y se le asigna la dirección del Gateway y la IP que tendrá posteriormente el servidor DNS.

IP's fijas en servidores

En este apartado se documentan los diferentes servicios requeridos por la red DIINF y sus IP's estáticas, para ello se implementaron los 5 servidores solicitados, los cuales se pueden ver en la tabla 2.1.

Servidor	**Dirección IP**	**Función**
Repositorio Librerías	172.16.0.10	HTTP
Servidor Datasets	172.16.0.11	FTP
Servidor DNS	172.16.0.12	DNS
Central Notificaciones	172.16.0.13	SMTP/IMAP
Portal Investigadores	172.16.0.14	HTTPS

Tabla 2.1: En esta tabla se ilustran los diferentes servicios de la red

Captura de tráfico de red

Para el correcto funcionamiento de la red de experimentación, se demostró la interacción y dependencia de protocolos de los siguientes flujos mediante el modo simulación:

Bootstrapping de Red (DHCP -> Cliente)

El primer paso fundamental para el correcto funcionamiento de la red es el proceso de Bootstrapping, el cual permite que los dispositivos finales obtengan su configuración de red de forma automática sin intervención manual.

Como se observa en la captura (Anexo 9) de la IP Configuration del Host (Laptop0), la solicitud ha sido exitosa (DHCP request successful), logrando la asignación de los siguientes parámetros necesarios:

- IPv4 Address: El host ha recibido la dirección 172.16.0.52, lo que lo integra en el direccionamiento lógico del segmento de red.
- Default Gateway: Se ha configurado la dirección 172.16.0.1, estableciendo el punto de salida hacia otros segmentos de la topología.
- DNS Server: Se ha recibido exitosamente la IP 172.16.0.12, correspondiente al Servidor DNS Departamental.

Análisis de relevancia:
La recepción de la IP del servidor DNS es fundamental para el resto de la actividad. Sin este parámetro, el host sería incapaz de resolver nombres de dominio, imposibilitando el acceso a los servicios HTTP, HTTPS, FTP y SMTP. Esta asignación exitosa valida que el Pool DHCP en el router está correctamente configurado.

Simulación de Notificación (Host -> SMTP)

Dado que el servidor web es estático, se procedió a simular la notificación automática de "Proyecto Cargado" a través del servicio de correo electrónico de la red. Este procedimiento permite validar que el servidor de correo está operativo y es accesible para los diferentes hosts.

1. **Configuración y Ejecución del Envío**
    - Identidad del Host: Se configuró el cliente de E-mail en la Laptop0 (Anexo 10) utilizando la cuenta host1@diinf.cl. La terminal se vinculó al servidor de salida (SMTP) mediante la dirección IP 172.16.0.13.
    - Acción de Notificación (Anexo 10): Se envió el correo con el asunto "Proyecto Cargado" dirigido a la cuenta administrativa admin@diinf.cl. La operación fue confirmada por la interfaz del cliente con el mensaje "Send Success".

2. **Análisis de Tráfico y Protocolos**
    - Flujo de Simulación (Anexo 12): Según la lista de eventos, el paquete SMTP se originó en la Laptop0 a los 0.02s, pasando por el Access Point1 y los switches de la infraestructura hasta llegar al servidor SMTP_Notificaciones a los 0.034s.
    - Validación de Capa de Transporte (Anexo 13): La inspección de la PDU (Protocol Data Unit) muestra una conexión TCP dirigida al Destination Port: 25. Esto ratifica el uso del puerto estándar para la transferencia de correo simple (SMTP).
    - Conectividad Inalámbrica: La trazabilidad del paquete confirma que los dispositivos finales conectados vía WiFi tienen acceso completo a los servicios de la sala de servidores.
3. **Validación de Recepción**
    - Confirmación de Entrega: Se verificó la bandeja de entrada del destinatario (Anexo 14), constatando la recepción exitosa del mensaje enviado por host1@diinf.cl con marca de tiempo del 20 de abril de 2026.

Conclusión de la simulación Este hito demuestra que el protocolo de envío (SMTP) está correctamente integrado y operativo dentro de la topología de red.

Resolución de Nombres (DNS -> FTP) y Transferencia de Datasets (DNS -> FTP)

Para validar la integración de servicios y el acceso restringido únicamente por nombre de dominio, se ejecutó el comando ftp investigacion.diinf.cl desde el terminal del Host (PC0) (Anexo 15). Este proceso permite verificar simultáneamente la resolución de nombres y la transferencia de datasets.

1. Obligatoriedad del DNS y Prohibición de Acceso por IP (0.000s)

Como se observa en la lista de eventos (Anexo 16), el primer paquete generado es de tipo **DNS**.

- **Imposibilidad de acceso por IP**: El hecho de que el evento inicial sea DNS demuestra que el Host (PC0) no posee la dirección IP de destino en su caché y se ve forzado a resolver el nombre de dominio antes de intentar cualquier conexión.
- **Detalle del Protocolo (UDP 53)**: La inspección de la PDU en el tiempo **0.000** (Anexo 17) confirma el envío de una consulta desde la PC0 (172.16.0.50) hacia el servidor DNS (172.16.0.12) utilizando el protocolo **UDP** a través del **puerto de destino 53**.

2. Recepción de Respuesta y Gatillo del Handshake (0.010s)

La secuencia de eventos muestra que la resolución finaliza exitosamente cuando la PC0 recibe la respuesta DNS.

- **Causalidad**: Solo tras obtener la dirección IP **172.16.0.11** desde el servidor DNS, el stack de red permite el avance hacia la capa de transporte para iniciar la comunicación con el servicio final.

3. Inicio del Handshake TCP y Acceso al Servicio FTP (0.012s)

Tras la resolución, se inicia el establecimiento formal de la comunicación (Anexo 18):

- **Cambio de Protocolo**: El Host conmuta a **TCP** (indicado por el protocolo 0x06 en la cabecera IP).
- **Servicio Final (Puerto 21)**: Los detalles de la PDU muestran que el tráfico se dirige al **puerto de destino 21**, confirmando el acceso al servidor de transferencia de archivos (FTP).

4. Persistencia de la Conexión de Control

Una vez establecido el enlace, se observa en la lista de eventos que la conexión sobre el puerto 21 permanece establecida. A diferencia de protocolos de consulta rápida, el flujo de paquetes **FTP** y los **ACKs de TCP** constantes demuestran que la conexión de control es **persistente**, manteniéndose abierta para permitir el intercambio de comandos y la posterior transferencia de los datasets durante toda la sesión del usuario.

Documentación de protocolos usados

1. **DNS** (Domain Name System): Este es un proceso que permite a los usuarios de internet navegar por la red utilizando nombres del host en vez de direcciones IP numéricas. Se rige principalmente por el RFC 1034 y RFC 1035. Antes, la traducción de nombres mnemotécnicos, como por ejemplo google.com, a direcciones IP dependía de un sistema centralizado. La organización SRI-NIC mantenía un único archivo llamado hosts.txt el cual debía ser descargado mediante FTP por cada nodo de la red cada vez que se actualizaba, y a medida que la red crecía, el tráfico generado solo por la distribución del archivo de hosts amenazaba con saturar los enlaces de comunicación; los cambios en las direcciones de red tardaban días en propagarse, lo que generaba una fragmentación en la conectividad; y cualquier modificación, por pequeña que fuera, requería la intervención de una autoridad centralizada, eliminando la posibilidad de que organizaciones locales gestionaran sus propios subdominios. En el esquema original, el espacio de nombres era plano, esto significaba que no existía una jerarquía; los nombres eran simples etiquetas únicas a nivel global. Dado este contexto, el problema consistía en diseñar un sistema donde la autoridad pudiera delegarse sin perder la integridad del sistema global. Y el RFC 1034 estableció 3 características claves para resolver esta problemática: La utilización de una estructura de árbol indexada donde cada nodo posee un conjunto de

información técnica; programas que custodian secciones específicas del árbol y responden a consultas sobre ellas; programas de usuario que extraen información de los servidores de nombres en respuesta a las solicitudes del cliente, generando un cambio de paradigma hacia la computación distribuida. El RFC 1035 constituye la implementación operativa de los conceptos teóricos presentados en su predecesor, el RFC 1034, que define la estructura jerárquica del sistema. El problema que aborda el RFC 1035 es sobre la carencia de una especificación sintáctica que permita la interoperabilidad entre diversos sistemas operativos y arquitecturas de hardware, que garanticen que un mensaje de consulta generado en un nodo pueda ser interpretado de forma unívoca por cualquier servidor de nombres en la red. Para resolver esta fragmentación técnica, el estándar introdujo una especificación para el formato de los mensajes, estructurados en una cabecera de control seguida de secciones para la pregunta, la respuesta, la autoridad y la información adicional, asegurando así una gramática común para el intercambio de datos. Asimismo, abordó el desafío de la eficiencia y la fiabilidad en la transmisión mediante la definición de protocolos de transporte específicos, donde el uso de UDP se destinó a consultas rápidas para minimizar la latencia, mientras que TCP se reservó para transferencias de zona de mayor volumen, garantizando la integridad de los datos en procesos importantes. La resolución de esta problemática se completó con la definición detallada de los registros de recursos, estableciendo las reglas mnemotécnicas y la semántica de tipos esenciales como CNAME, lo que permitió que el sistema no solo fuera una base de datos de direcciones IP, sino un repositorio extensible y polivalente. (Mockapetris, 1987).

2. **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol): Es un protocolo utilizado para el cargado de páginas web a través de enlaces de hipertexto. El RFC 7230 sistematiza la arquitectura de mensajes y la gestión de conexiones de HTTP/1.1 para resolver la problemática de la inconsistencia en el análisis y transporte de datos a través de la infraestructura web. El desafío central residía en que las especificaciones originales permitían diversas interpretaciones sobre cómo debían delimitarse los mensajes y gestionarse las conexiones persistentes, lo que derivó en graves riesgos de seguridad, como el contrabando de solicitudes (request smuggling), y en una baja eficiencia operativa. La problemática se agravaba por la presencia de intermediarios, como proxies y cachés, que a menudo alteraban el flujo de datos de manera impredecible al no existir reglas estrictas sobre el encuadre de los mensajes (message framing) y el manejo de los encabezados de transferencia. Para mitigar estas vulnerabilidades, el estándar introdujo una sintaxis de mensajes rígidamente definida y mecanismos de control de conexión más robustos, estableciendo el uso obligatorio del encabezado Host para soportar el alojamiento virtual y refinando el sistema de transferencia codificada por trozos (chunked transfer coding). Al formalizar estos aspectos sintácticos y de transporte, el RFC 7230 garantizó que los mensajes pudieran transitar por múltiples nodos de red sin perder su integridad estructural, proporcionando la

base técnica necesaria para una comunicación web fiable, segura y capaz de optimizar el uso de los recursos de red mediante la reutilización de conexiones. (Fielding R. & Reschke J. 2014).

3. **HTTPS** (HTTP over Transport Layer Security): Este protocolo cumple la misma función que HTTP, pero añade una capa de cifrado para que la información transmitida entre el navegador y el servidor esté protegida. El RFC 2818 formaliza la implementación de HTTP sobre TLS, abordando la problemática de la vulnerabilidad de los datos y la falta de identidad verificable en la comunicación web convencional. Antes de este estándar, el problema central residía en que el protocolo HTTP operaba exclusivamente en texto plano, lo que permitía que cualquier actor malintencionado con acceso a la infraestructura de red pudiera interceptar, leer o manipular la información sensible intercambiada entre un cliente y un servidor. Además, existía una carencia de mecanismos para garantizar que un usuario estuviera comunicándose realmente con el dominio pretendido y no con un suplantador, lo que comprometía la integridad de las transacciones comerciales y la privacidad de los datos personales. Para resolver esto, el estándar introdujo una capa de abstracción donde el tráfico HTTP se encapsula dentro de una sesión de seguridad de nivel de transporte, estableciendo requisitos estrictos para la validación de certificados digitales. Al definir cómo los nombres de dominio deben compararse con la identidad presentada por el servidor, el RFC 2818 transformó la web en un entorno donde la confidencialidad y la autenticación son verificables algorítmicamente. Esta solución técnica permitió que los navegadores y servidores establecieran canales cifrados de forma transparente para el usuario, sentando las bases necesarias para el comercio electrónico y la navegación segura al mitigar de manera sistemática los ataques de interceptación y suplantación de identidad.(Rescorla, 2000).
4. **FTP** (File Transfer Protocol): Es un protocolo que permite la transferencia de datos entre sistemas principales diferentes, utilizando dos conexiones: una para control y otra para datos, con puertos 21 y 20 respectivamente. El RFC 959 formaliza el FTP para resolver la problemática de la incompatibilidad sistémica en el intercambio de datos entre computadoras de arquitecturas divergentes. Antes de su implementación, el desafío fundamental residía en la ausencia de un método estandarizado que permitiera mover información de manera fiable a través de redes heterogéneas, donde las variaciones en el almacenamiento de caracteres, las estructuras de archivos y las convenciones de fin de línea impedían la interoperabilidad. La problemática se centraba en la necesidad de separar las funciones de control de las de transferencia de datos, ya que los modelos previos fallaban al intentar gestionar simultáneamente la señalización de comandos y el flujo masivo de información, lo que provocaba bloqueos en la comunicación y falta de transparencia para el usuario. Para solucionar esto, el estándar introdujo una arquitectura de modelo de referencia basada en dos conexiones lógicas independientes: una conexión de control para la negociación de parámetros y una

conexión de datos dedicada exclusivamente al transporte del contenido. Al establecer este canal dual y definir tipos de representación de datos universales, como el modo ASCII y el modo binario, el RFC 959 permitió que sistemas con diferentes métodos de almacenamiento pudieran comunicarse sin pérdida de integridad. Esta estructura no solo garantizó la entrega eficiente de archivos de gran volumen, sino que también proporcionó el marco necesario para la administración remota de sistemas de archivos, consolidándose como la solución definitiva a la fragmentación de datos en la red ARPANET y sus sucesoras. (Postel J. & Reynolds, 1985).

5. **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol): Es un protocolo que ofrece un método automático para la configuración de clientes dinámicos. El RFC 2131 sistematiza el DHCP para mitigar el colapso administrativo derivado de la asignación manual de parámetros de red en entornos de gran escala. La problemática original radicaba en la ineficiencia de los modelos estáticos, donde la configuración manual de cada nodo resultaba en errores de duplicidad, conflictos de direccionamiento y un desperdicio de recursos IP al no existir mecanismos de reutilización. Ante la necesidad de gestionar dispositivos con conectividad temporal, este estándar introdujo el concepto de arrendamiento o lease, permitiendo que las direcciones sean recuperadas y redistribuidas automáticamente tras un periodo de inactividad. A través de un intercambio protocolar de cuatro etapas, el sistema automatiza la entrega de la máscara de subred, la puerta de enlace y los servidores de nombres, eliminando la dependencia de la intervención humana y permitiendo que la infraestructura de red se adapte de forma elástica y autónoma a la entrada y salida constante de terminales. (Droms, 1997)
6. **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol): Este es un protocolo TCP/IP que se utiliza para enviar y recibir correo electrónico. El RFC 5321 aborda el problema fundamental de la comunicación asíncrona en un entorno de red inherentemente heterogéneo y poco fiable. Antes de este estándar, el principal desafío radica en la ausencia de un lenguaje de transferencia universal que permitiera el intercambio de mensajes entre sistemas con arquitecturas y sistemas operativos dispares, lo que a menudo resulta en pérdida de datos o incompatibilidad de formato durante la transmisión. El problema se agravaba por la necesidad de gestionar eficientemente las interrupciones de conectividad y la saturación de los nodos intermedios, lo que requería un sistema que fuera capaz de orquestar una compleja secuencia de comandos de control y respuestas de estado. Para mitigar estas deficiencias, RFC 5321 formalizó el modelo de interacción entre el cliente emisor y el servidor receptor mediante una serie de transacciones estrictas, basadas en comandos mnemotécnicos como HELO, MAIL FROM y RCPT TO, que establecen un marco de negociación previo a la transferencia del cuerpo del mensaje. Esta estructura resolvió la ambigüedad administrativa al definir claramente las responsabilidades de los Agentes de Transferencia de Mensajes (MTA), e introdujo mecanismos claves de reintento y

gestión de colas que garantizan la entrega final incluso en caso de fallos temporales de la red. Al estandarizar estos procesos, el protocolo permitió la transición de un sistema de mensajería fragmentado a una infraestructura globalmente interconectada, proporcionando la solidez necesaria para que el correo electrónico se convirtiera en el estándar de facto de la comunicación digital, asegurando la integridad de los mensajes a través de múltiples saltos entre diversos dominios de autoridad. (Klensin, 2008).

Análisis de seguridad

La red de área local (LAN) solicitada para el departamento de informática presenta múltiples problemas de seguridad dado que se exige que sea una red abierta para experimentación, por lo que explicaremos algunos de esos riesgos:

Identificación de vulnerabilidades:

Red inalámbrica abierta: La red posee 3 access Point de red inalámbrica abierta con su seguridad desconectada, es decir, es posible conectar un smartphone o laptop y que estos reciban el IP por DHCP sin ninguna contraseña. Pero esto puede llegar a tener un impacto peligroso, pues cualquier usuario dentro del alcance de la red, independiente si es participante o no, podría acceder y generar daños a los datos, saturando la red o acceder a los servidores internos.
Una forma de mejorar la seguridad de la red es cambiar la configuración de “Disable” (Anexo 6) a “WPA2-PSK” (Anexo 7) y agregar una contraseña robusta.

Protocolos inseguros: Los servidores HTTP y FTP en su forma tradicional constituyen una vulnerabilidad crítica dentro del diseño de la red debido a que ambos protocolos transmiten información en texto plano.
El impacto que tiene esta configuración es que los datos enviados desde el navegador, como credenciales, formularios o cookies, viajan sin cifrar y pueden ser interceptados con facilidad por un atacante situado en la misma red. De manera similar, FTP tampoco aplica cifrado a las credenciales ni a los archivos transferidos.
Una propuesta de solución a este problema de seguridad es reemplazar los servicios de HTTP por HTTPS y FTP por SFTP. Además es recomendable usar contraseñas robustas y aplicar reglas ACL o firewalls para permitir el acceso solamente a los equipos autorizados.

Falta de segmentación/VLAN y ausencia de firewall: La red solicitada se pide que funcione en una sola subred **172.16.0.0/24** todos los servicios esenciales de la red están totalmente expuestos, dado que todos los dispositivos de la red tienen autoridad de acceso. En el caso que un malware se encuentre en un dispositivo de fin, tiene la facilidad de escanear toda la red **172.16.0.0/24** libremente, encontrar, por ejemplo, el servidor FTP y robar los datos.

Una forma de prevenir esto es con la instalación de un firewall interno para bloquear el acceso de administrador desde usuarios y segmentar la red en diferentes VLANs, en este caso podría haber una VLANs diferente para los servidores, pregrado, postgrado y administración.

Dependencia de un único router: La red solicitada menciona el uso de un router único, para las funciones de gateway, servidor DHCP y punto central de enrutamiento para participantes y servidores. Por lo cual, en caso de presentar problemas (fallo eléctrico, error de configuración o ataque de denegación de servicio), toda la red quedaría inoperativa, afectando directamente la realización del evento.

Servicios innecesarios habilitados: En packet tracer cada servidor permite activar más de un servicio, pero si se habilitan servicios no son necesarios para la función principal del servidor se amplía la superficie de ataque , ya que cada servicio abierto representa una nueva vía de acceso a los atacantes. Por lo tanto, como propuesta de solución se sugiere mantener los servidores solamente con el servicio habilitado necesario para su función y los demás deben permanecer deshabilitados.

Gestión insegura de dispositivos de red: En dispositivos como el router, switch y el access point es posible acceder al modo privilegiado sin contraseñas (como podemos ver en el Anexo 8), lo que permite que personas no autorizadas accedan a la red. Esto trae como consecuencia un problema de seguridad, ya que los atacantes podrían acceder a estos dispositivos y alterar configuraciones o interrumpir la comunicación de la red. Se recomienda usar contraseñas seguras para el uso del modo privilegiado y permitir el ingreso solo de equipos autorizados.

Capítulo 3: Conclusión

Síntesis del Trabajo

El trabajo realizado se separó en el “Anteproyecto” y en el “Hito final”, lo realizado en la primera entrega funcionó como una base sólida para completar con el objetivo general del proyecto. En primera instancia se establecieron los objetivos específicos y las actividades que se iban a realizar por cada objetivo, a partir de eso se definieron los roles de cada integrante del grupo y se estructuró la planificación mediante la matriz RACI y la carta Gantt. Estos elementos fueron claves para la coordinación del grupo y para asegurarse de que todas las actividades se realicen de forma ordenada.
Luego de la organización del grupo se comenzó a trabajar en el Packet Tracer en donde se construyó el esquema de red propuesto, verificando su funcionamiento mediante pruebas y configuraciones básicas. A partir de la red se realizó un estudio de los protocolos de la capa de transporte, se identificaron las vulnerabilidades presentes en la red y se propusieron mejoras de seguridad para mitigar los riesgos y fortalecer la red diseñada.

Apreciaciones del Grupo

Durante el desarrollo de este trabajo se pudo identificar diferentes conceptos teóricos de la arquitectura de redes y su aplicación en el entorno de Cisco Packet Tracer. Como equipo la implementación de la red del Departamento de Ingeniería Informática nos permitió conocer 2 de los pilares fundamentales en el mundo de las redes computacionales: la planificación de la lógica de la red y el análisis de los diferentes protocolos implementados y simulados.

Para la lógica en el diseño de la red se evidencio que la red no solo funciona en base a conexiones de cables físicos, sino que es una estructura lógica rigurosa, donde se debe asignar una dirección IP, además se debe segmentar aquellas IP’s que están disponibles, para los diferentes servicios que requiere la red. Esto nos ayudó a entender que una mala lógica de diseño, puede generar diferentes conflictos con las configuraciones de las direcciones IP’s

Por otro lado, la simulación del comportamiento de los protocolos nos ayudó a tener un mejor entendimiento de cómo funcionan estos a un bajo nivel, lo cual nos brindó una mejor comprensión del tráfico de paquetes y el funcionamiento de los protocolos implementados.

Desde la perspectiva de la seguridad pudimos evidenciar diferentes vulnerabilidades, como la transmisión de datos en texto plano, la falta de un firewall, la falta de contraseñas en la red, entre otras vulnerabilidades a las cuales se les logró proponer un plan de mitigación.

Bibliografía

- **Droms, R.** (1997). *Dynamic Host Configuration Protocol* (RFC 2131). Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131
- **Fielding, R., & Reschke, J.** (2014). *Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Message syntax and routing* (RFC 7230). Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7230
- **Klensin, J.** (2008). *Simple Mail Transfer Protocol* (RFC 5321). Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5321
- **Mockapetris, P.** (1987). *Domain names - implementation and specification* (RFC 1035). Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035
- **Postel, J., & Reynolds, J.** (1985). *File Transfer Protocol (FTP)* (RFC 959). Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc959
- **Rescorla, E.** (2000). *HTTP over TLS* (RFC 2818). Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2818

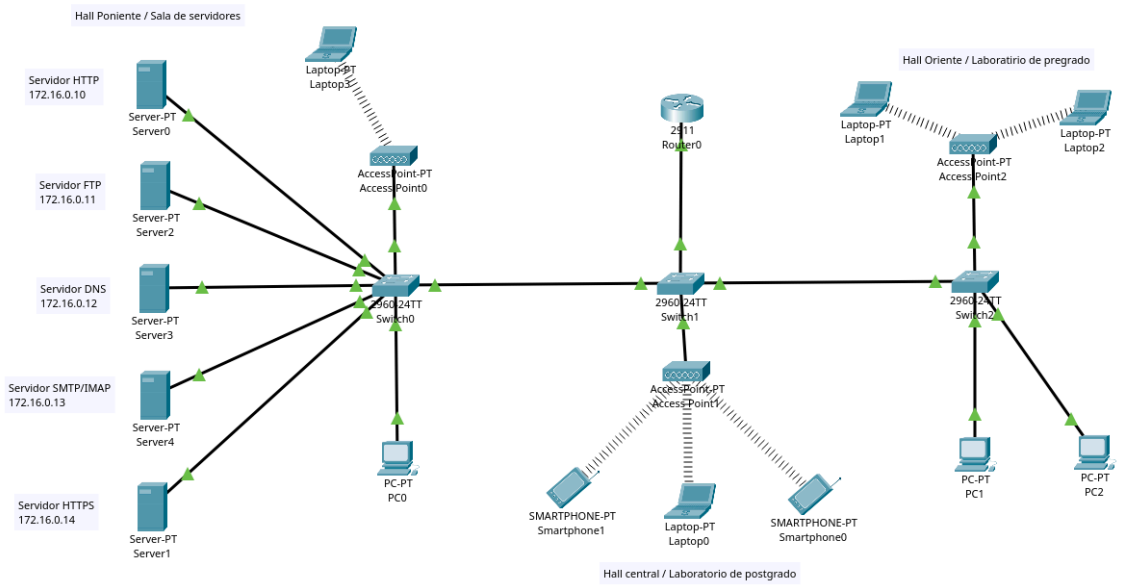
Anexo

Tarea	Letelier	Ramos	Veas	Viera
Reunión de organización	I	R	A	C
Documentar objetivos del proyecto	A	I	C	R
Documentar carta Gantt	C	R	I	A
Documentar matriz RACI	R	A	C	I
Primer boceto en Packet Tracer	I	C	R	A
Presentación	I	A	C	R
Informe	A	C	I	R
Reunión de organización	C	R	I	A
Configuración HTTP en PKT	R	I	A	C
Configuración HTTPS en PKT	C	R	I	A
Configuración FTP en PKT	A	C	R	I
Configuración DNS en PKT	I	A	C	R
Configuración SMTP/IMAP en PKT	R	I	A	C
Configuración DHCP en PKT	A	R	I	C
Boceto final en Packet Tracer	C	A	R	I
Reunión de organización	I	R	A	C
Documentar en informe funcionamiento DHCP -> Cliente	I	A	C	R
Documentar en informe funcionamiento DNS -> HTTP/HTTPS/FTP	R	C	A	I
Documentar en informe funcionamiento Host -> SMTP	C	R	I	A
Documentar en informe funcionamiento DNS -> FTP	I	C	R	A
Reunión de organización	A	R	I	C
Documentación de HTTP en PKT	R	C	A	I
Documentación de HTTPS en PKT	I	R	C	A
Documentación de FTP en PKT	R	I	A	C
Documentación de DNS en PKT	C	A	R	I
Documentación de SMTP/IMAP en PKT	R	C	A	I
Documentación de DHCP en PKT	I	A	C	R
Reunión de organización	C	R	I	A
Investigación de riegos en redes LAN	A	I	C	R
Analisis de la red	C	I	R	A
Propuesta de mitigación	I	C	A	R
Reunión de organización	A	R	I	C
Informe	I	A	C	I
Presentación	C	A	I	R

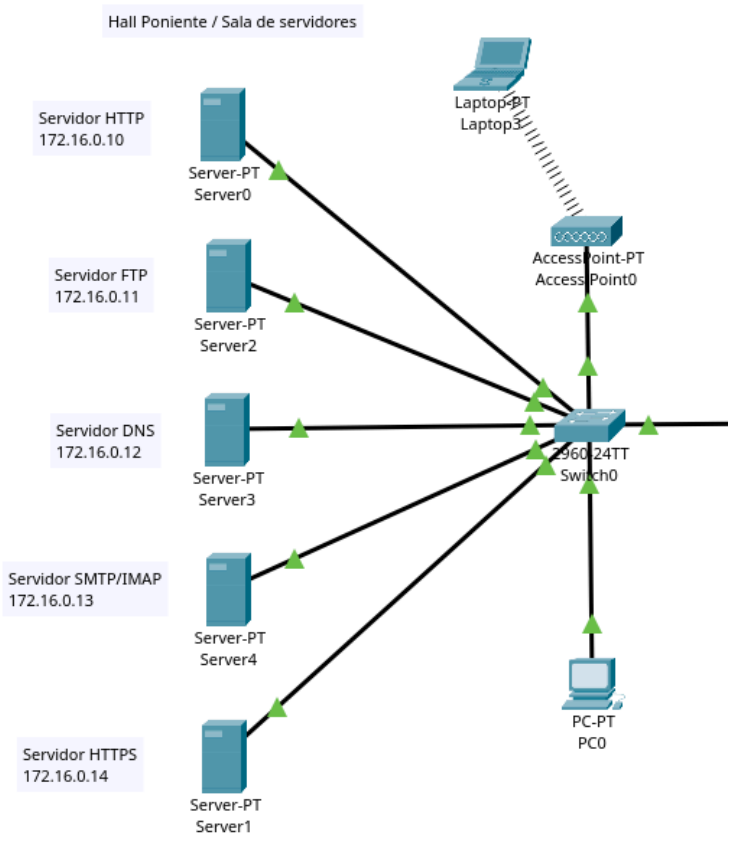
Anexo 1: Matriz RACI

			Abril												Abril			Mayo				
Actividad	A cargo de	HH	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
Reunión de organización	Jefe de proyecto	0,5																				
Documentar objetivos del proyecto	Encargado de docume	0,5																				
Documentar carta Gantt	Encargado de docume	0,5																				
Documentar matriz RACI	Encargado de docume	1																				
Primer boceto en Packet Tracer	Administrador de Red	1																				
Presentación	Jefe de proyecto	1																				
Informe	Jefe de proyecto	2																				
Reunión de organización	Jefe de proyecto	0,25																				
Configuración HTTP en PKT	Administrador de Red	0,5																				
Configuración HTTPS en PKT	Tester de Red	0,5																				
Configuración FTP en PKT	Administrador de Red	0,5																				
Configuración DNS en PKT	Tester de Red	0,5																				
Configuración SMTP/IMAP en PKT	Administrador de Red	0,5																				
Configuración DHCP en PKT	Tester de Red	0,5																				
Boceto final en Packet Tracer	Administrador de Red	1																				
Reunión de organización	Jefe de proyecto	0,25																				
Documentar en informe funcionamiento DHCP -> Cliente	Encargado de docume	0,5																				
Documentar en informe funcionamiento DNS -> HTTP/HTTPS/FTP	Encargado de docume	0,5																				
Documentar en informe funcionamiento Host -> SMTP	Encargado de docume	0,5																				
Documentar en informe funcionamiento DNS -> FTP	Encargado de docume	0,5																				
Reunión de organización	Jefe de proyecto	0,25																				
Documentación de HTTP en PKT	Encargado de docume	1,5																				
Documentación de HTTPS en PKT	Encargado de docume	1,5																				
Documentación de FTP en PKT	Encargado de docume	1,5																				
Documentación de DNS en PKT	Encargado de docume	1,5																				
Documentación de SMTP/IMAP en PKT	Encargado de docume	1,5																				
Documentación de DHCP en PKT	Encargado de docume	1,5																				
Reunión de organización	Jefe de proyecto	0,25																				
Investigación de riegos en redes LAN	Administrador de Red	1																				
Analisis de la red	Tester de Red	0,5																				
Propuesta de mitigación	Tester de Red	1																				
Reunión de organización	Jefe de proyecto	2																				
Informe	Jefe de proyecto	1																				
Presentación	Jefe de proyecto	2																				

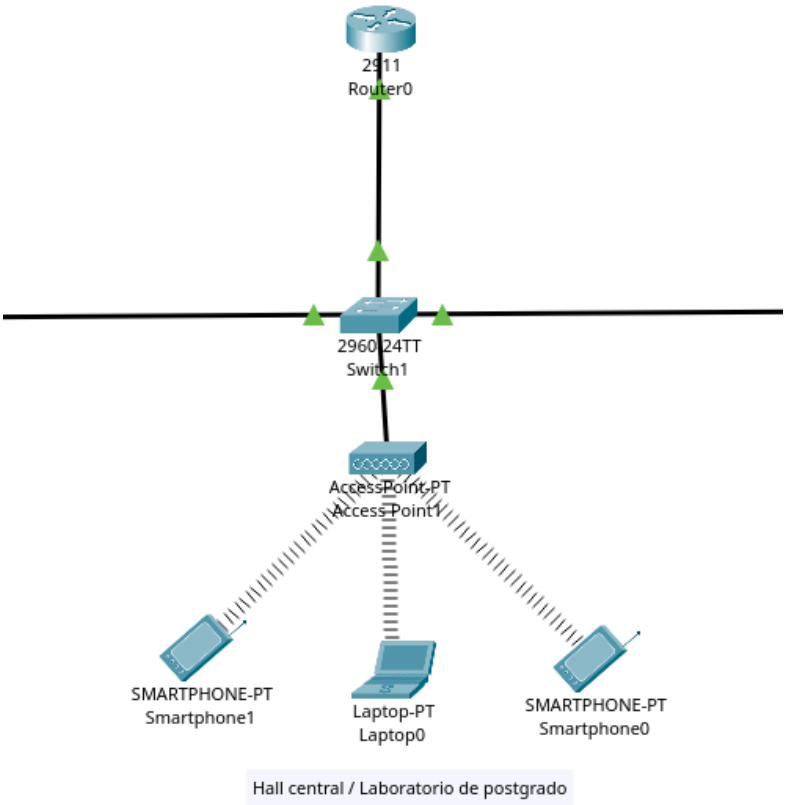
Anexo 2: Carta Gantt



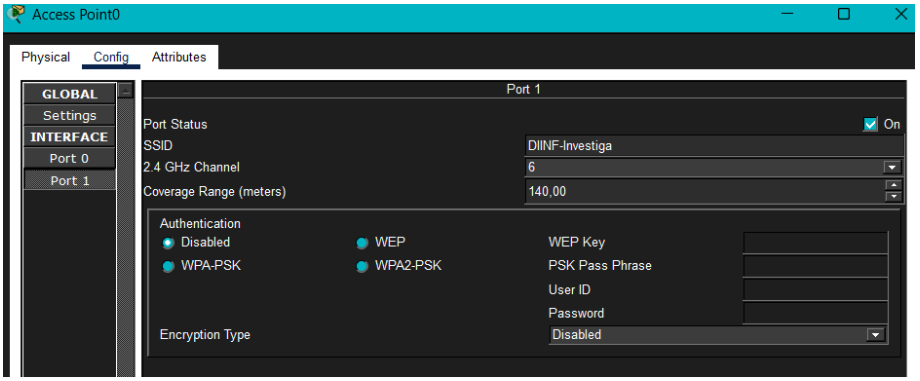
Anexo 3: Red LAN requerida por el Departamento de ingeniería informática



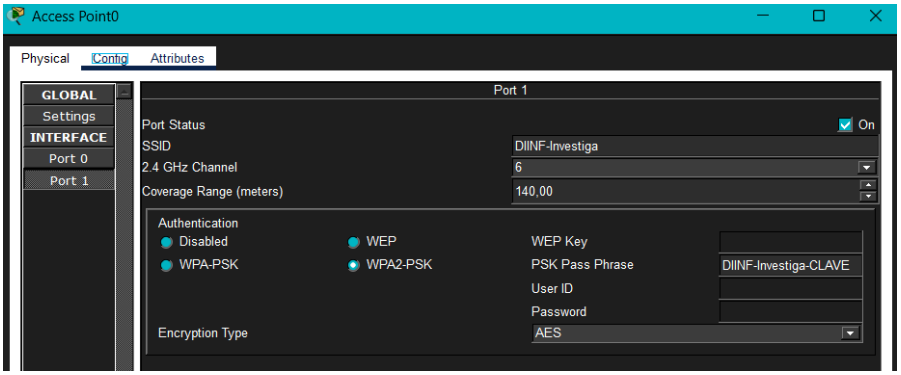
Anexo 4: Representación de la red del hall poniente



Anexo 5: Representación de la red del hall central



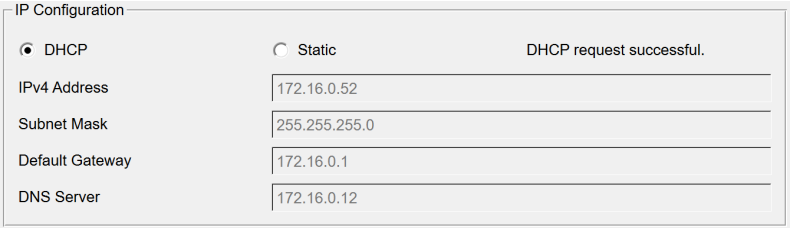
Anexo 6: Configuración de Access Point con la autenticación desactivada



Anexo 7: Configuración de Access Point con la autenticación WPA2-PSK

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

Anexo 8: Demostración de el ingreso al modo privilegiado del switch sin contraseñas



Anexo 9: Demostración de solicitud DHCP exitosa

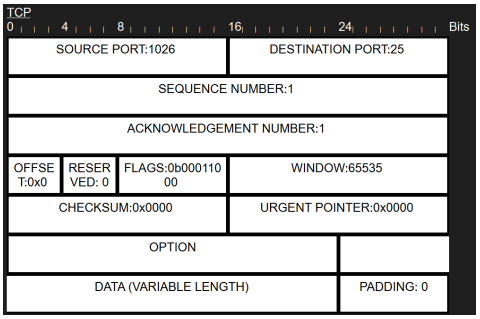
Anexo 10: Parámetros de red del usuario host1@diinf.cl vinculados al servidor 172.16.0.13

```
Sending mail to admin@diinf.cl , with subject : Proyecto
Cargado ..   Mail Server: 172.16.0.13
Send Success.
```

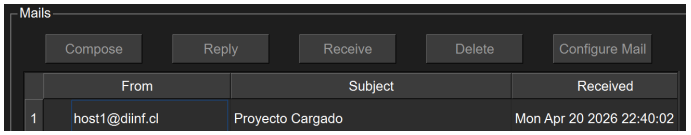
Anexo 11: "Send Success" que valida la comunicación exitosa con el servidor de correo

Time(sec)	Last Device	At Device	Type
0.020	--	Laptop0	SMTP
0.030	--	Laptop0	SMTP
0.031	Laptop0	Access Point1	SMTP
0.032	Access Point1	Switch1	SMTP
0.033	Switch1	Switch0	SMTP
0.034	Switch0	SMTP_Notificaciones	SMTP
0.035	SMTP_Notificaciones	Switch0	SMTP
0.036	Switch0	Switch1	SMTP
0.036	--	Access Point1	SMTP
0.037	Access Point1	Laptop0	SMTP
0.037	Access Point1	Laptop1	SMTP
0.037	Access Point1	Smartphone1	SMTP
0.037	Switch1	Access Point1	SMTP
0.038	Access Point1	Laptop0	SMTP
0.038	Access Point1	Laptop1	SMTP
0.038	Access Point1	Smartphone1	SMTP

Anexo 12: Lista de eventos del recorrido del paquete desde Laptop0 hasta el servidor destino.



Anexo 13: Cabecera PDU que confirma el uso del puerto de destino 25 para el protocolo SMTP



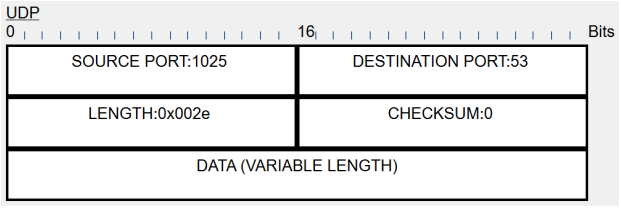
Anexo 14: Verificación final del mensaje recibido en la bandeja de entrada del destinatario

```
C:\>ftp investigacion.diinf.cl
Trying to connect...investigacion.diinf.cl
Connected to investigacion.diinf.cl
220- Welcome to PT Ftp server
```

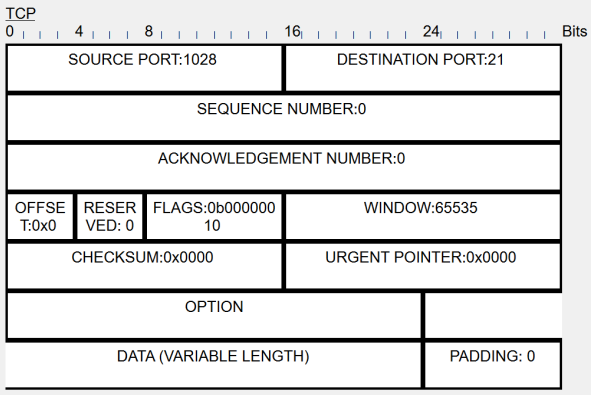
Anexo 15: Conexión por dominio mediante el comando ftp investigacion.diinf.cl.

Time(sec)	Last Device	At Device	Type
0.000	--	PC0	DNS
0.005	--	PC0	DNS
0.006	PC0	Switch0	DNS
0.007	Switch0	DNS_Departamental	DNS
0.008	DNS_Departamental	Switch0	DNS
0.009	--	Switch0	DNS
0.010	Switch0	PC0	DNS
0.010	--	PC0	TCP
0.014	--	PC0	TCP
0.015	PC0	Switch0	TCP
0.016	Switch0	FTP_Datasets	TCP
0.017	FTP_Datasets	Switch0	TCP
0.018	Switch0	PC0	TCP
0.019	PC0	Switch0	TCP
0.020	Switch0	FTP_Datasets	TCP
0.020	--	FTP_Datasets	FTP
0.021	FTP_Datasets	Switch0	FTP
0.022	Switch0	PC0	FTP

Anexo 16: Lista de eventos que valida la resolución DNS previa al TCP/FTP.



Anexo 17: Detalle del paquete UDP dirigido al puerto 53



Anexo 18: Establecimiento de sesión TCP mediante el puerto 21 hacia la IP del servidor

Uso de IA

1) Se le solicitó a la inteligencia artificial (Gemini 3 Pro) una propuesta de estructura para el informe, de la cual se consideraron algunos apartados y otros se descartaron.

Promt: (Adjunta Rúbrica de evaluación) En base a esta rúbrica dime una propuesta de estructura de los ítems que se deberían de abordar para cumplir con la misma. Solo dame los títulos. Además dividelos en 3 capítulos (Introducción, Desarrollo y Conclusión).

Respuesta: Aquí tienes exclusivamente los títulos de la estructura para tu informe:

Capítulo 1: Introducción

- 1.1 Contexto del Proyecto
- 1.2 Objetivos
- 1.3 Contraste con el Anteproyecto (Hito 1)

Capítulo 2: Desarrollo

- 2.1 Diseño y Configuración de la Red (Packet Tracer)
- 2.2 Direccionamiento IP y Servicios
    - 2.2.1 Asignación Dinámica (DHCP)
    - 2.2.2 IPs Fijas en Servidores
    - 2.2.3 Salida a Internet
- 2.3 Análisis de Capa de Transporte (TCP vs UDP)
    - 2.3.1 Conexión HTTP (TCP)
    - 2.3.2 Consulta DNS (UDP)
    - 2.3.3 Justificación de Protocolos
- 2.4 Análisis de Seguridad
    - 2.4.1 Identificación de Vulnerabilidades
    - 2.4.2 Impacto e Incidentes Posibles
    - 2.4.3 Propuesta de Soluciones de Seguridad
- 2.5 Problemáticas y Resolución

Capítulo 3: Conclusión

- 3.1 Síntesis del Trabajo
- 3.2 Apreciaciones del Grupo
- 3.3 Sugerencias para la Siguiente Parte

Secciones Finales

- Bibliografía / Referencias

- Anexos

2) Se le solicitó a la inteligencia artificial (Gemini 3 Pro) el uso adecuado de las citas en APA 7 con la primera cita de la bibliografía para su posterior uso en las demás citas.

Promt: Ayúdame a citar este link en APA 7: RFC DNS: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035

Respuesta: Para citar el documento RFC 1035 en formato APA 7ma edición, debes estructurarlo de la siguiente manera para tu lista de **Referencias** bibliográficas:

Mockapetris, P. (1987). *Domain names - implementation and specification* (RFC 1035). Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035

3) Se le solicitó a la inteligencia artificial (Gemini 3 Pro) una introducción resumida de los RFC 1034, RFC 1035, RFC 5321, RFC 2131, RFC 959, RFC 7230, RFC 2818.

Promt: Haz un resumen del RFC 1034, RFC 1035, RFC 5321, RFC 2131, RFC 959, RFC 7230, RFC 2818, explicando en qué consiste, y abordandolo desde el problema y no desde la solución, utilizando un lenguaje académico, sin utilizar listas ni nada que utilice puntos, solo un bloque de texto que explique cada RFC.